

TUniDSAFlexPanel

Flexbox responsivo no uniGUI

Propriedades, todos os valores, imagens explicativas, exemplos no designer e componentes nativos dentro da div.

- Entenda a origem em HTML/CSS e o modelo de container + itens.
- Veja cada valor de Direction, Wrap, JustifyContent, AlignItems, AlignContent e Overflow.
- Aprenda FlexItem, grade de 12 colunas, breakpoints e DesignPreview.
- Use as capturas reais do demo como roteiro de apresentação.

Da tag <div> ao TUniDSAFlexPanel

A propriedade visual no Delphi é convertida em CSS Flexbox no navegador.

1. Estrutura HTML

Uma div é um container genérico. Ela agrupa elementos sem impor aparência.

HTML

```
<div class="cadastro">
  <input>
  <select>
  <button>Salvar</button>
</div>
```

agrupa filhos

2. Comportamento CSS

display:flex transforma os filhos diretos em itens flexíveis.

CSS

```
.cadastro {
  display: flex;
  flex-flow: row wrap;
  gap: 12px;
  align-items: stretch;
}
```

organiza

3. Componente Delphi

TUniDSAFlexPanel publica as opções no Object Inspector e aplica o CSS no cliente.

DELPHI

```
Div.Flex.Direction := fdRow;
Div.Flex.Wrap := fwWrap;
Div.Flex.Gap := 12;
Div.Flex.Columns := 12;
```

projeta + executa

IDEIA CENTRAL

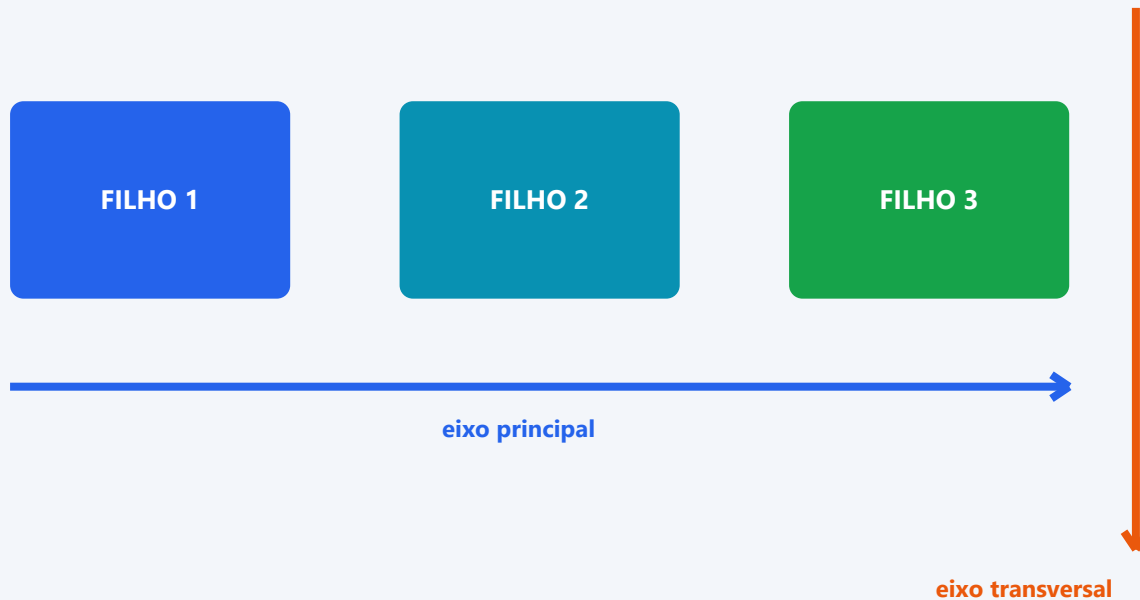
O componente não é apenas um painel: ele é a ponte entre o designer do Delphi e o motor de layout do navegador.

Container, itens e dois eixos

Primeiro escolha a direção. Depois distribua no eixo principal e alinhe no eixo transversal.

TUniDSAFlexPanel (container)

Direction = fdRow



Propriedades do container

Direction, Wrap, JustifyContent, AlignItems, AlignContent, Gap, Padding, Overflow, Columns.

Propriedades de cada filho

FlexItem.Grow, Shrink, Basis, Order, AlignSelf e os spans XS..XXL.

Regra importante

O Flexbox organiza os filhos diretos. Divs aninhadas criam novos contextos e permitem layouts complexos sem coordenadas fixas.

PERGUNTA-GUIA

Quero mover o conjunto? Ajuste o container. Quero mudar só um filho? Ajuste FlexItem.

Direction: escolha o eixo principal

Equivale a flex-direction. O valor também muda o sentido visual da ordem dos filhos.

fdRow

CSS: flex-direction: row

Esquerda para direita. É o padrão.



fdRowReverse

CSS: flex-direction: row-reverse

Direita para esquerda e ordem visual invertida.



fdColumn

CSS: flex-direction: column

De cima para baixo.



fdColumnReverse

CSS: flex-direction: column-reverse

De baixo para cima e ordem visual invertida.



EFEITO COLATERAL

Ao mudar para column, JustifyContent passa a atuar verticalmente e AlignItems horizontalmente.

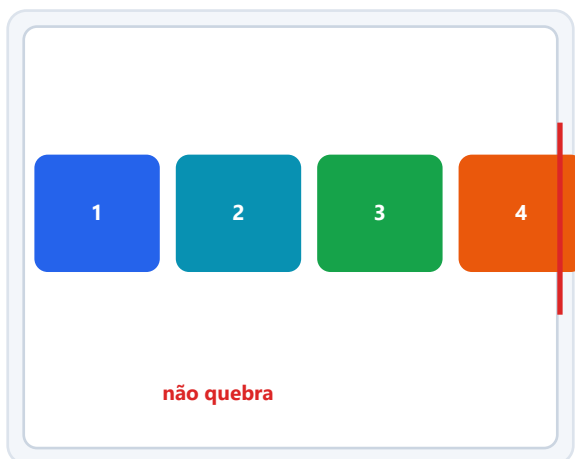
Wrap: quando os filhos não cabem

Equivale a flex-wrap. O cálculo usa a largura do próprio TUniDSAFlexPanel.

fwNoWrap

CSS: flex-wrap: nowrap

Mantém todos na mesma linha. Pode comprimir ou causar overflow.



fwWrap

CSS: flex-wrap: wrap

Quebra em novas linhas. É o padrão do componente.



fwWrapReverse

CSS: flex-wrap: wrap-reverse

Quebra linhas no sentido transversal inverso.



ESCOLHA PRÁTICA

Use fwWrap em formulários e dashboards. Use fwNoWrap em barras curtas onde os itens devem permanecer lado a lado.

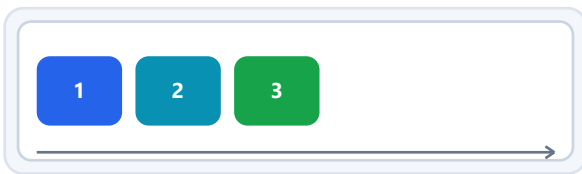
JustifyContent: distribuição no eixo principal

Equivale a justify-content. Os seis valores abaixo usam Direction = fdRow.

fjStart

CSS: flex-start

Agrupa no início.



fjCenter

CSS: center

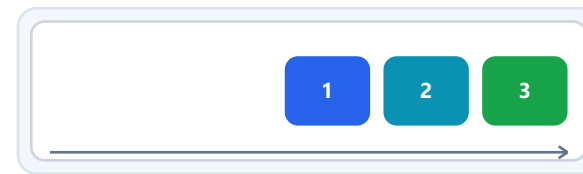
Centraliza o conjunto.



fjEnd

CSS: flex-end

Agrupa no final.



fjSpaceBetween

CSS: space-between

Espaço somente entre itens.



fjSpaceAround

CSS: space-around

Meio espaço nas bordas.



fjSpaceEvenly

CSS: space-evenly

Todos os intervalos iguais.



LEITURA

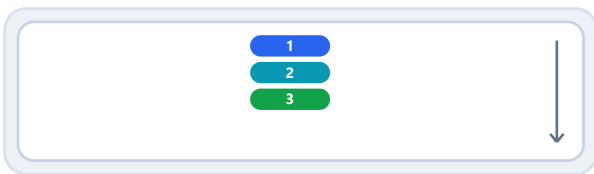
Se Direction = fdColumn, os mesmos valores distribuem os itens de cima para baixo.

JustifyContent com Direction = fdColumn

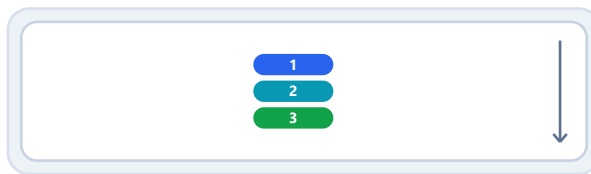
Os mesmos seis valores, agora distribuindo os itens verticalmente, de cima para baixo.

fjStart**CSS: flex-start**

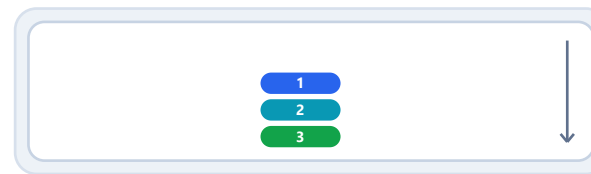
Agrupar no topo.

**fjCenter****CSS: center**

Centraliza verticalmente.

**fjEnd****CSS: flex-end**

Agrupar na base.

**fjSpaceBetween****CSS: space-between**

Espaço somente entre itens.

**fjSpaceAround****CSS: space-around**

Meio espaço no topo e na base.

**fjSpaceEvenly****CSS: space-evenly**

Todos os intervalos iguais.

**LEITURA**

Em fdColumn, JustifyContent atua no eixo vertical; AlignItems passa a atuar no eixo horizontal.

AlignItems: alinhamento dos itens na linha

Equivale a align-items e atua no eixo transversal. Os exemplos abaixo usam Direction = fdRow.

faStretch

CSS: stretch

Estica no eixo transversal quando possível.



faStart

CSS: flex-start

Alinha no início transversal.



faCenter

CSS: center

Centraliza transversalmente.



faEnd

CSS: flex-end

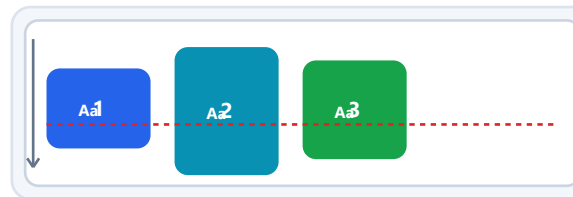
Alinha no final transversal.



faBaseline

CSS: baseline

Alinha pela linha de base do texto.



DIFERENÇA

AlignItems trata itens dentro de cada linha. AlignContent, na próxima página, distribui as próprias linhas.

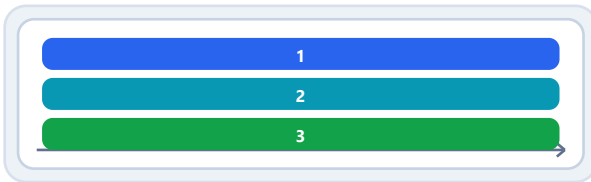
AlignItems com Direction = fdColumn

O eixo transversal passa a ser horizontal: esquerda, centro, direita ou largura disponível.

faStretch

CSS: stretch

Estica os itens horizontalmente.



faStart

CSS: flex-start

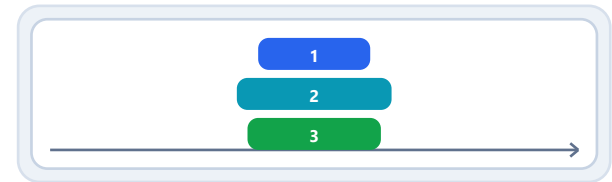
Alinha à esquerda.



faCenter

CSS: center

Centraliza horizontalmente.



faEnd

CSS: flex-end

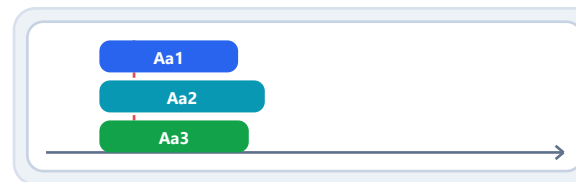
Alinha à direita.



faBaseline

CSS: baseline

Usa a referência de baseline do texto.



DIFERENÇA

Em fdRow, AlignItems atua verticalmente. Em fdColumn, atua horizontalmente.

AlignContent: distribuição das linhas

Só produz diferença visível quando há wrap, duas ou mais linhas e espaço transversal sobrando.

faStretch

CSS: stretch

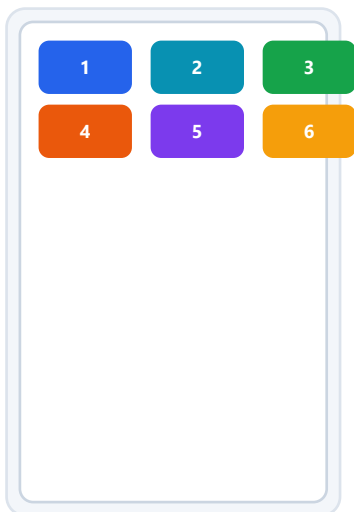
Linhas ocupam o espaço disponível.



faStart

CSS: flex-start

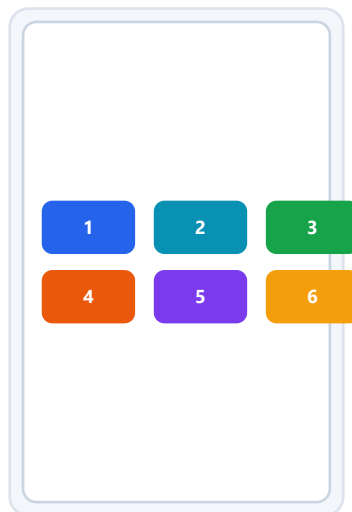
Linhas agrupadas no início.



faCenter

CSS: center

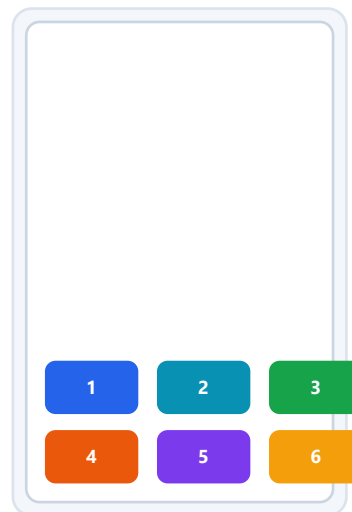
Linhas agrupadas no centro.



faEnd

CSS: flex-end

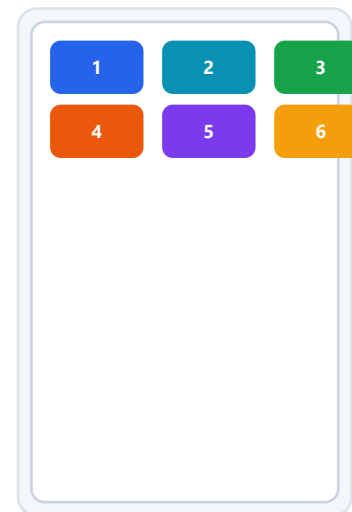
Linhas agrupadas no final.



faBaseline

CSS: baseline

No componente, segue o alinhamento de linha por baseline.



DIAGNÓSTICO

Se AlignContent parecer não funcionar, confirme Wrap = fwWrap, mais de uma linha e altura livre no container.

Gap, RowGap, ColumnGap e Padding

Espaçamento faz parte do cálculo do layout; não é preciso alterar Left/Top dos componentes.

Gap

Padrão: 12px

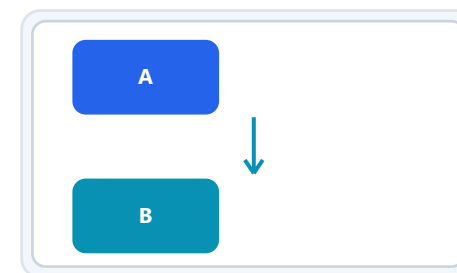
Intervalo padrão entre linhas e colunas.



RowGap

Padrão: -1px

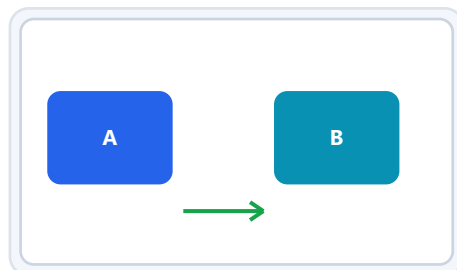
Intervalo vertical. -1 herda Gap.



ColumnGap

Padrão: -1px

Intervalo horizontal. -1 herda Gap.



Padding

Padrão: 0px

Espaço interno entre borda e conteúdo.



BOA PRÁTICA

Defina Gap para o caso comum e sobrescreva RowGap/ColumnGap apenas quando os dois eixos precisarem de ritmos diferentes.

Columns, DefaultSpan e a grade de 12 colunas

O span converte uma fração lógica em largura percentual, descontando os gaps.



Columns = 12

REGRA MENTAL

$\text{largura} = (\text{span} / \text{Columns}) * 100\%$

XS = 12 -> 100%
MD = 6 -> 50%
LG = 4 -> 33,33%
XL = 3 -> 25%

Columns

Total de unidades lógicas da grade. O padrão é 12 porque divide bem em 2, 3, 4 e 6 partes.

Valor padrão: 12

DefaultSpan

Span usado quando o filho não define um valor próprio. O padrão 0 deixa a largura ser decidida pelo Flexbox.

Valor padrão: 0

EXEMPLO

Três cartões com LG = 4 ocupam $4 + 4 + 4 = 12$ colunas e formam uma linha completa.

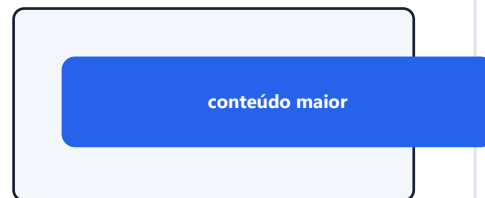
Overflow: o que acontece com conteúdo excedente

Controle a área visível sem criar barras de rolagem desnecessárias.

foVisible

CSS: overflow: visible

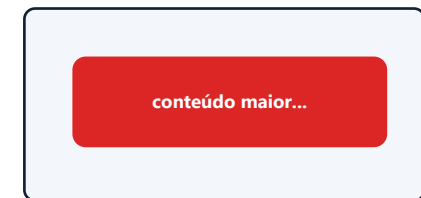
Exibe o excedente fora do limite. É o padrão.



foHidden

CSS: overflow: hidden

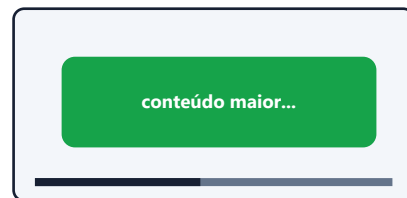
Recorta o excedente e não mostra rolagem.



foAuto

CSS: overflow: auto

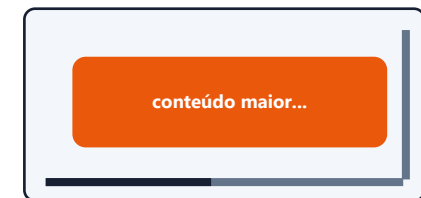
Cria rolagem apenas quando necessária.



foScroll

CSS: overflow: scroll

Reserva barras de rolagem sempre.



EVITE O SCROLL DUPLO

Para layouts responsivos, comece com foVisible. Use foAuto somente em regiões deliberadamente roláveis, como listas e grids.

Grow: como repartir o espaço livre

FlexItem.Grow é um peso, não uma largura fixa. O padrão é 0.

Grow = 0, 0, 0

Nenhum item cresce; sobra espaço no final.

1 / g=0

2 / g=0

3 / g=0

Grow = 1, 1, 1

Todos recebem partes iguais do espaço livre.

1 / g=1

2 / g=1

3 / g=1

Grow = 1, 2, 1

O segundo recebe duas partes; os demais uma.

1 / g=1

2 / g=2

3 / g=1

Como ler

Se sobram 200px e os pesos são 1, 2, 1, o total é 4: os itens recebem 50px, 100px e 50px além da base. FlexItem é configurado na TUniDSAFlexPanel filha.

Shrink e Basis: compressão e tamanho inicial

Os dois participam do cálculo antes da distribuição final. Padrões: Shrink = 1 e Basis = auto.

Shrink

Define quanto o item pode encolher quando falta espaço.

Shrink = 1

padrão

Participa da compressão proporcional.

Shrink = 0

protegido

Mantém sua base; os outros absorvem a falta.

A / shrink 0

B / 1

C / 1

Basis

Tamanho base antes de Grow e Shrink. É uma string CSS.

auto

Usa largura/tamanho natural do componente.

0

Ignora o tamanho natural e reparte pelo Grow.

200px

Base fixa de 200 pixels.

30%

Base relativa ao container.

REGRA

Basis inicia o cálculo; Shrink resolve falta de espaço; Grow distribui sobra de espaço.

Order e AlignSelf: exceções por filho

Use com parcimônia: a ordem visual diferente da ordem de leitura pode prejudicar acessibilidade.

Order

Valor inteiro. Menor valor aparece primeiro; o padrão é 0.



Declaração: A=2, B=-1, C=0

Resultado visual: B, C, A

AlignSelf

Sobrescreve AlignItems somente para um filho.

fasAuto

auto

Herda AlignItems do container.

fasStretch

stretch

Estica este filho.

fasStart

flex-start

Alinha no início.

fasCenter

center

Centraliza este filho.

fasEnd

flex-end

Alinha no final.

fasBaseline

baseline

Alinha pela base do texto.

CASO DE USO

Configure AlignSelf na div filha que envolve o botão; controles nativos diretos seguem os padrões do container.

XS, SM, MD, LG, XL e XXL

Os breakpoints são calculados pela largura do próprio container, não apenas pela janela do navegador.

XS	SM	MD	LG	XL	XXL
< 576 px	>= 576 px	>= 768 px	>= 992 px	>= 1200 px	>= 1400 px
padrão 12	padrão 0	padrão 0	padrão 0	padrão 0	padrão 0

Herança por último valor

O valor 0 em SM..XXL significa: continue usando o último span definido. Não significa largura zero.

```
XS = 12 // 100%
SM = 0  // herda 12
MD = 6  // 50%
LG = 4  // 33,33%
XL = 0  // herda 4
XXL = 3 // 25%
```

Container queries na prática

Uma mesma div pode ficar em MD no conteúdo principal e em XS dentro de uma sidebar, mesmo na mesma janela.

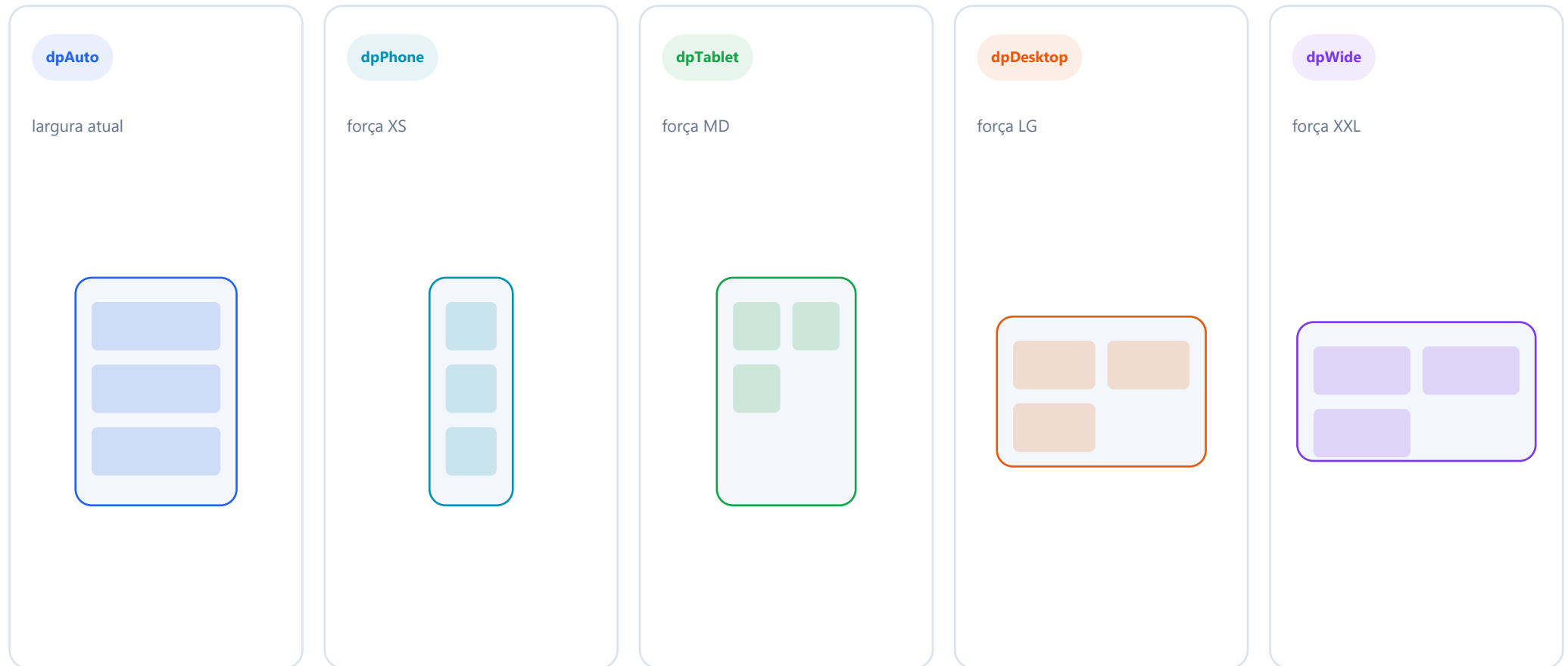
XS**MD**

PONTO FORTE

Responsive pertence à TUniDSAFlexPanel filha e acompanha o local onde ela foi inserida, inclusive em divs aninhadas.

DesignPreview: simule breakpoints na IDE

O preview muda o span escolhido no designer sem alterar a largura real da tela do usuário.

**IMPORTANTE**

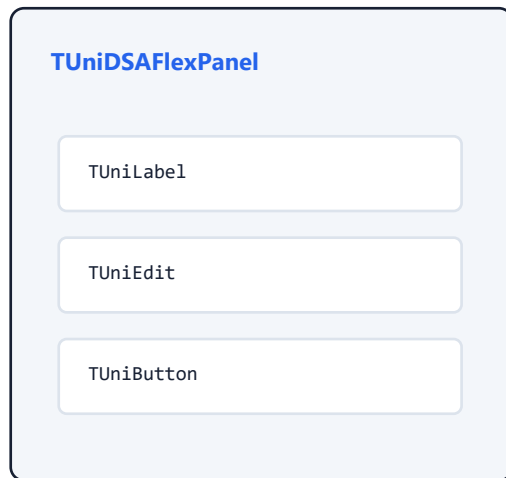
DesignPreview é ferramenta de projeto. Em execução, o breakpoint volta a ser escolhido automaticamente pela largura do TUniDSAFlexPanel.

Como componentes uniGUI entram dentro da div

No Delphi, o filho continua sendo um componente normal. No navegador, seu elemento vira um item flexível.

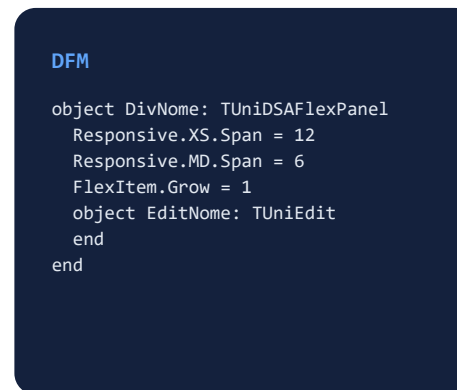
Designer Delphi

Arraste TUniEdit, TUniComboBox, TUniButton, TUniProgressBar ou outra TUniDSAFlexPanel para dentro do container.



Div filha + DFM

Para spans próprios, envolva o controle nativo em uma TUniDSAFlexPanel filha. Ela publica FlexItem e Responsive.



Navegador

A div externa organiza a div filha; dentro dela, o TUniEdit continua sendo um controle uniGUI normal.



RESULTADO

Você mantém eventos, datasets e propriedades uniGUI, mas troca coordenadas fixas por regras de layout.

Montagem rápida no designer

Um ciclo simples para construir, visualizar e ajustar sem escrever CSS para cada tela.



Sequência recomendada

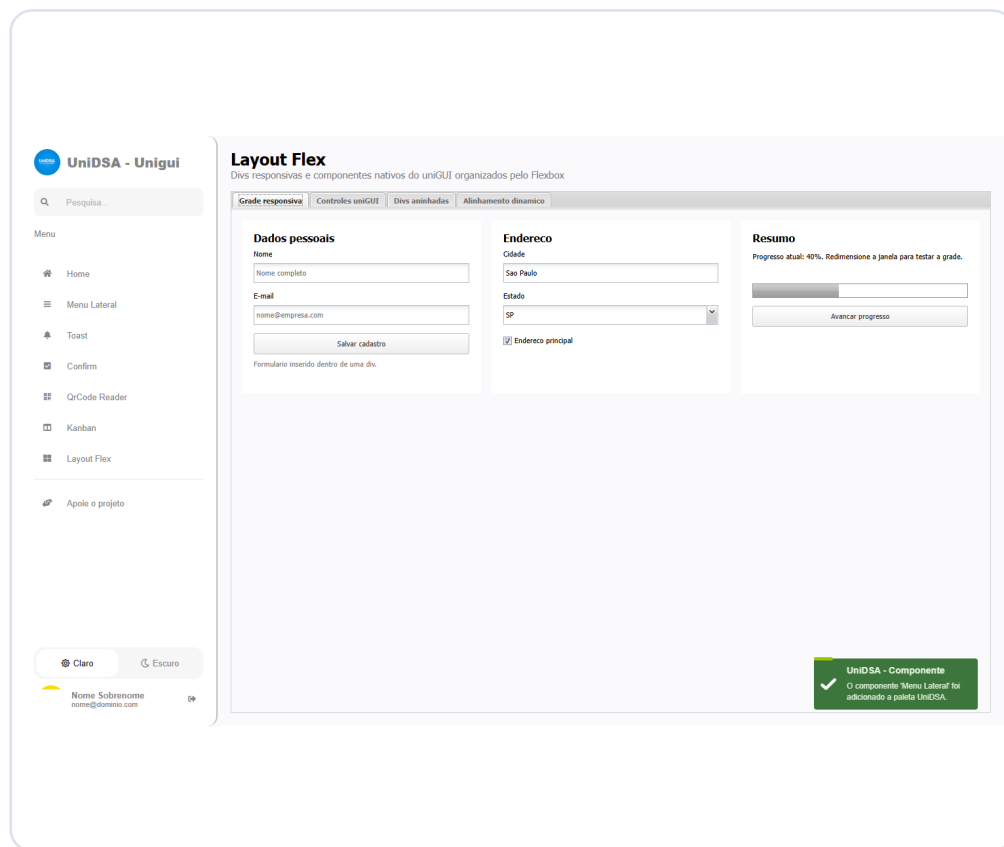
Comece pelo comportamento do container. Só depois refine os filhos. Isso reduz a quantidade de propriedades e mantém a intenção do layout fácil de entender.

DICA

Para criar seções independentes, aninhe TUniDSAFlexPanel: uma para a página, uma para cada linha e outras para grupos internos.

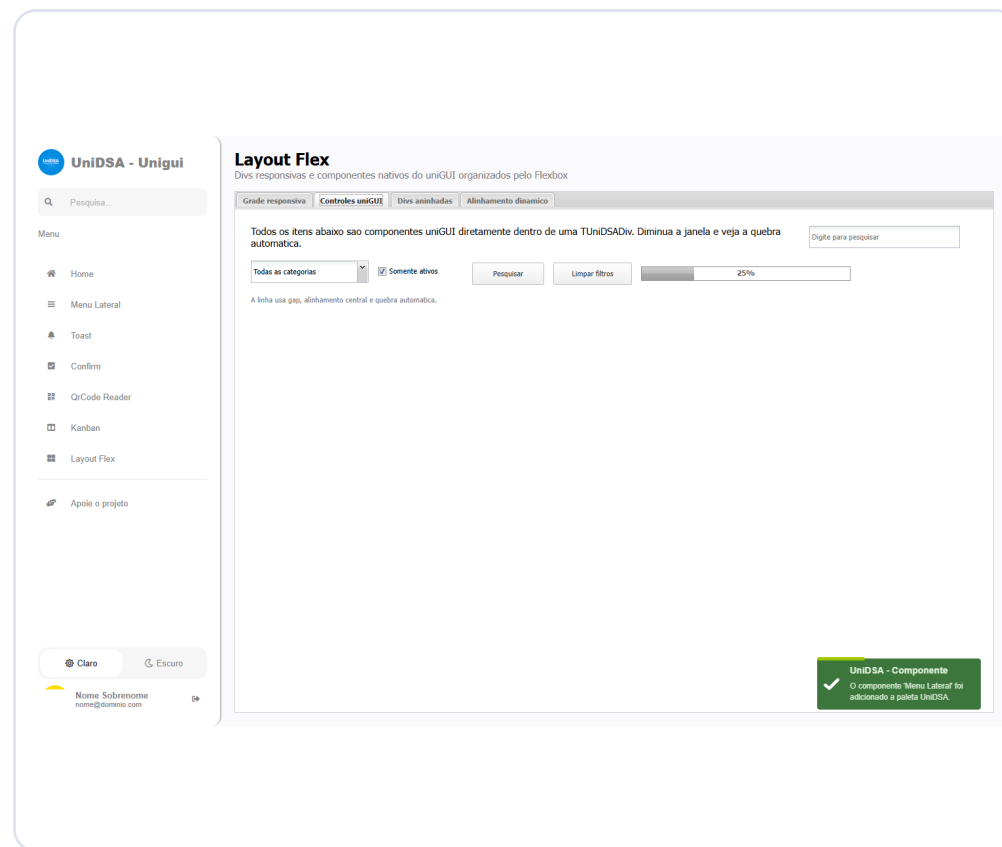
Grade responsiva e controles uniGUI

Capturas do demo incluído no projeto, já sem o scroll horizontal indevido.



GRADE RESPONSIVA

Três cartões: dados pessoais, endereço e resumo. Cada um responde pelos spans XS..XXL.

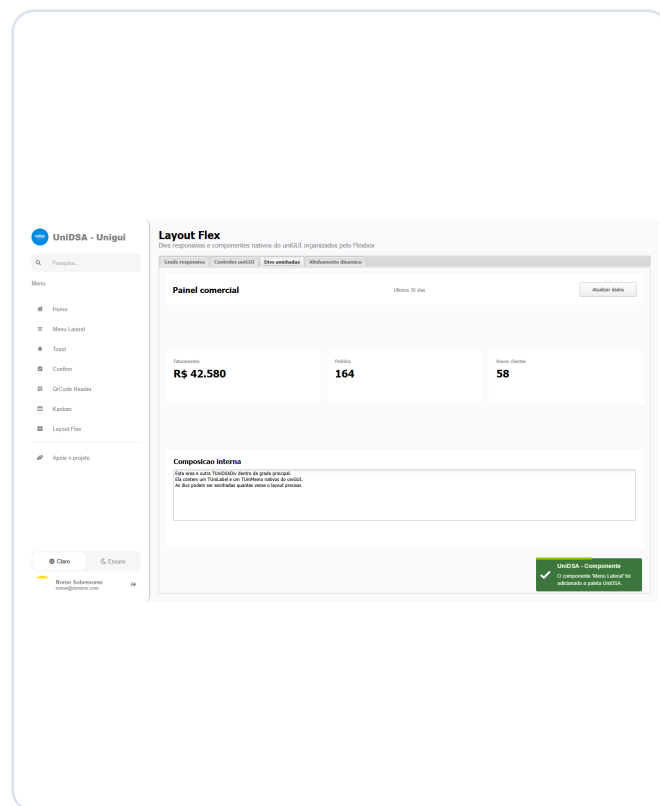


CONTROLES UNIGUI

Exemplos com controles nativos organizados como itens flexíveis, preservando eventos e comportamento.

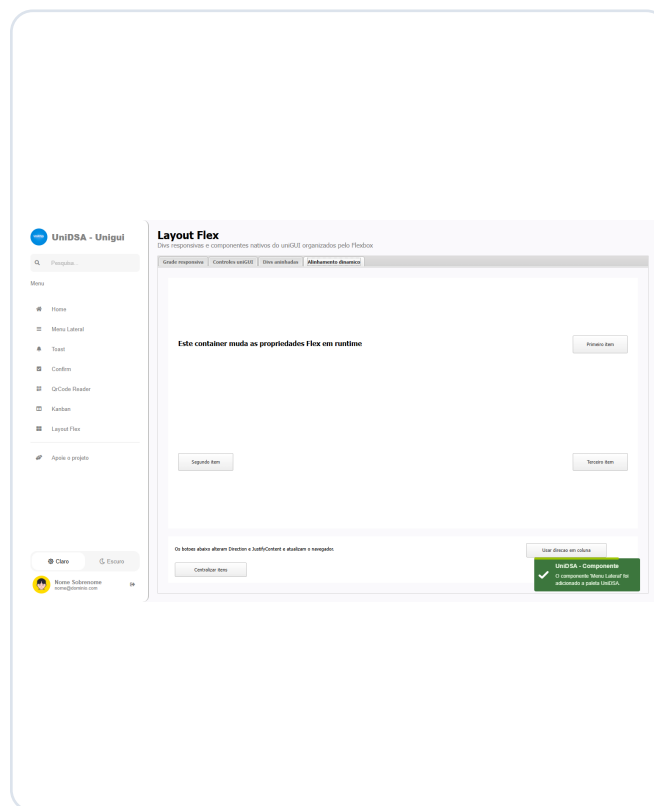
Divs aninhadas, alinhamento dinâmico e mobile

O mesmo frame demonstra composição de containers, mudança de propriedades e breakpoint estreito.



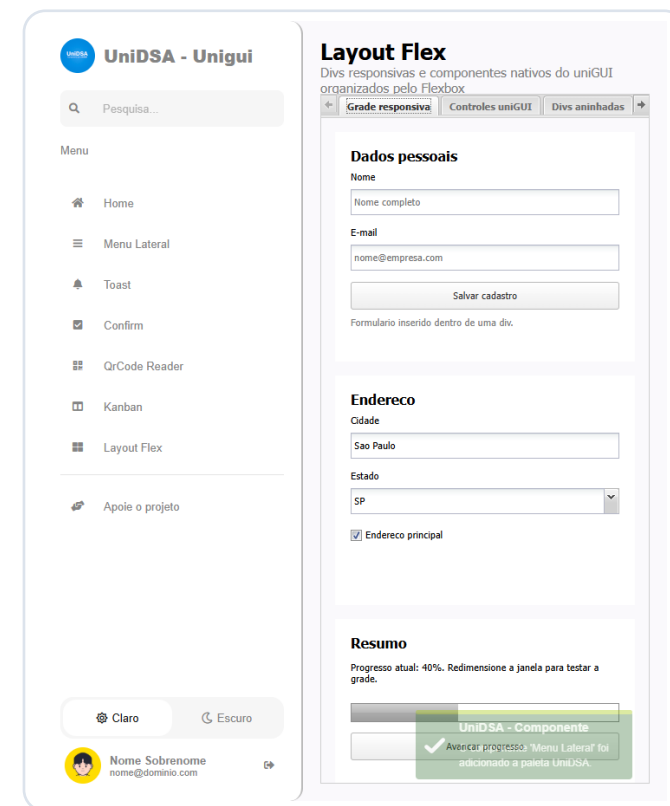
Divs aninhadas

Cada grupo possui seu próprio fluxo e espaçamento.



Alinhamento dinâmico

Os valores podem ser alterados em execução.



Viewport estreito

Os spans reorganizam os cartões em novas linhas.

Exemplo completo em DFM

Container com três filhos; cada filho define spans responsivos próprios.

DFM

```
object DivCadastro: TUniDSAFlexPanel
  Align = alClient
  Flex.Direction = fdRow
  Flex.Wrap = fwWrap
  Flex.JustifyContent = fjStart
  Flex.AlignItems = faStretch
  Flex.Gap = 16
  Flex.Padding = 16
  Flex.Columns = 12
  DesignPreview = dpDesktop
  object DivNome: TUniDSAFlexPanel
    Responsive.XS.Span = 12
    Responsive.MD.Span = 6
    FlexItem.Grow = 1
    FlexItem.Basis = '240px'
    object EditNome: TUniEdit
      Align = alClient
    end
  end
end
object DivEstado: TUniDSAFlexPanel
  Responsive.XS.Span = 12
  Responsive.MD.Span = 3
  FlexItem.Basis = '140px'
  object ComboEstado: TUniComboBox
    Align = alClient
  end
end
object DivAcoes: TUniDSAFlexPanel
  Responsive.XS.Span = 12
  Responsive.MD.Span = 3
  FlexItem.AlignSelf = fasEnd
  object BtnSalvar: TUniButton
  end
end
end
```

Desktop / MD

Edit ocupa 6/12, Combo 3/12 e botão 3/12. A soma fecha uma linha.

Phone / XS

Todos usam 12/12. Os três passam a ocupar linhas completas.

Tamanho mínimo

Basis oferece uma base de 240px e 140px; Grow permite ao Edit aproveitar a sobra.

OBSERVAÇÃO

FlexItem e Responsive estão na TUniDSAFlexPanel filha. O controle nativo fica dentro dela e mantém suas propriedades e eventos.

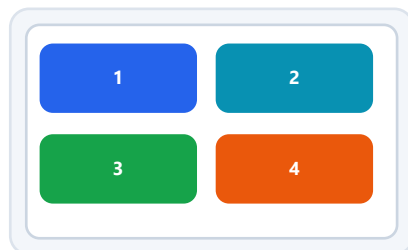
Quatro padrões de layout

Comece com estas combinações e ajuste apenas os spans dos filhos.

Formulário

row + wrap

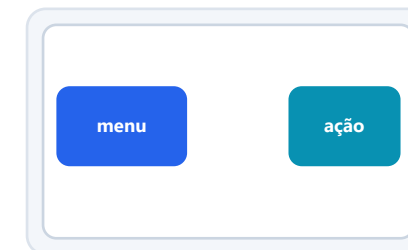
Gap 12 | AlignItems stretch
Campos: XS=12, MD=6



Toolbar

row + nowrap

JustifyContent space-between
AlignItems center



Cards

row + wrap

Cards: XS=12, MD=6, LG=4
Grow=1 | Basis=260px



Sidebar + conteúdo

row + wrap

Sidebar: XS=12, LG=3
Conteúdo: XS=12, LG=9



COMPOSIÇÃO

Uma receita pode conter outra: por exemplo, o conteúdo do padrão Sidebar pode conter uma grade de Cards.

Problemas comuns e como raciocinar

Cheque primeiro hierarquia, tamanho disponível e qual eixo cada propriedade está controlando.

Sintoma	Causa provável	Verificação / correção
Página fica branca	Erro JavaScript durante criação	Abra console/rede; confira assets, nome de classe e script gerado.
Scroll horizontal	Filho mantém largura fixa ou min-width	Permita min-width:0; revise Basis, spans, gaps e Overflow.
Filhos não entram na div	Parent visual incorreto no designer	Confira a árvore Structure e o Parent/ParentWindow do container.
AlignContent sem efeito	Só existe uma linha ou não há altura livre	Ative Wrap, force duas linhas e aumente a altura do container.
Span não muda	Breakpoint herdado ou preview fixado	Veja largura da própria div; confira 0=herança e DesignPreview.
Layout antigo após build	Cache do navegador/arquivo JS	Incremente a versão do recurso e faça recarga sem cache.

ORDEM DE TESTE

1) console; 2) hierarquia; 3) dimensões; 4) spans; 5) Grow/Shrink/Basis; 6) overflow e cache.

Apresentação sugerida: 30 a 35 minutos

Use o demo ao vivo entre os blocos conceituais e altere uma propriedade por vez.

●	0-4 min	Problema	Posicionamento fixo e manutenção de telas responsivas.
●	4-8 min	Origem web	div, display:flex, container, itens e eixos.
●	8-15 min	Container	Direction, Wrap, JustifyContent, alinhamentos e gaps.
●	15-21 min	Filhos	Grow, Shrink, Basis, Order, AlignSelf e spans.
●	21-29 min	Demo	Grade, controles nativos, divs aninhadas, desktop e mobile.
●	29-35 min	Fechamento	Receitas, diagnóstico e perguntas.

Mensagem final

A TUniDSAFlexPanel leva a lógica madura do CSS Flexbox ao fluxo visual do Delphi, preservando os componentes uniGUI.